Cours de Chimie Organique Générale

Filière: PC-Physique

Module: M127

Chapitre 4 : ISOMERIE

Chapitre 4 : ISOMERIE

I. Définition de l'isomérie

II. Isomérie de constitution

II. 1. Isomérie de chaîne

II. 2. Isomérie de fonction

II. 3. Isomérie de position

III. Stéréoisomérie

IV. Stéréoisomérie de configuration

V. Isomérie optique

VI. Nomenclatures spéciales

VI. 1. Nomenclature Threo et Erhyto

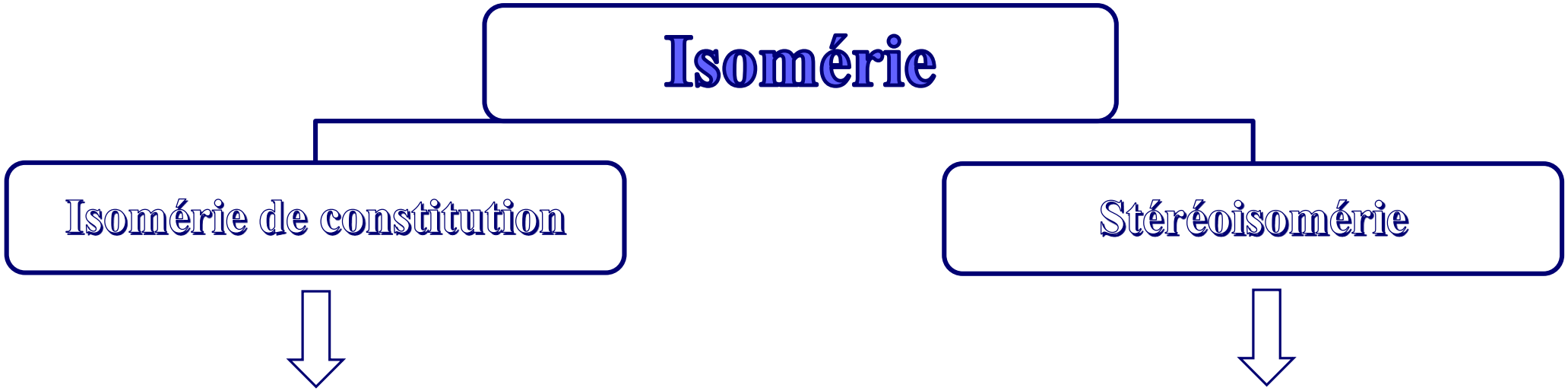
VI. 2. Configurations D et L

VII. Isomérie géométrique

Chapitre 4 : ISOMERIE

I. Définition de l’isomérie

On parle d'**isomérie** quand deux molécules possèdent la même formule brute mais ont des structures différentes.



Les isomères de constitution ont même formule brute mais des formules planes différentes

Les stéréoisomères ont la même formule semi-développée plane mais diffèrent par la position relative dans l’espace des atomes qui les constituent.

Chapitre 4 : ISOMERIE

II. Isomérie de constitution

Il existe trois types d'isomérie de constitution ⇒

- ❑ **Isomérie de chaîne**
- ❑ **Isomérie de fonction**
- ❑ **Isomérie de position**

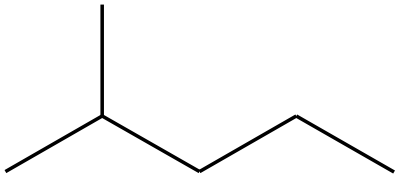
II. 1. Isomérie de chaîne

L'enchaînement des carbones de la chaîne principale (squelette) est différent.

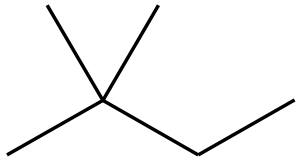
Exemple : C_6H_{14}



hexane



2-méthylpentane



2,2-diméthylbutane

Remarque : Les isomères de chaine ont des propriétés chimiques (réactivité) identiques et des propriétés physiques différentes (températures de changement d'état, miscibilité, densité …)

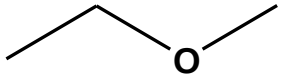
Chapitre 4 : ISOMERIE

II. Isomérie de constitution

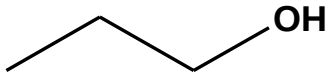
II. 2. Isomérie de fonction

Les isomères de fonction ont la même formule brute mais des fonctions différentes.

Exemple 1 : C_3H_8O

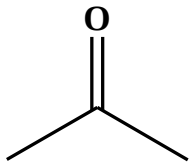


méthoxyéthane

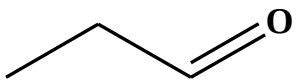


propan-1-ol

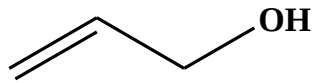
Exemple 2 : C_3H_6O



propan-2-one



propanal



prop-2-én-1-ol

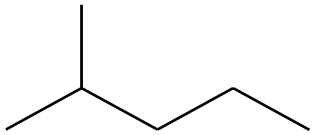
Remarque : Leurs propriétés physiques et chimiques sont différentes.

Chapitre 4 : ISOMERIE

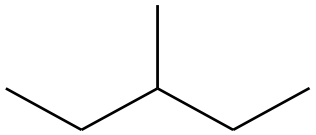
II. Isomérie de constitution

II. 3. Isomérie de position

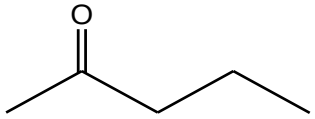
Les isomères de position ont le même squelette carboné et ne se différencient que par la position d'un atome, d'un groupe d'atomes (fonction) ou d'une liaison multiple.



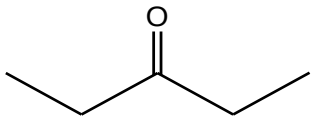
2-méthylpentane



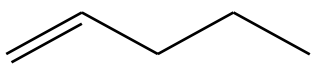
3-méthylpentane



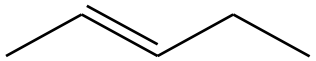
pentan-2-one



pentan-3-one



pent-1-éne



pent-2-éne

Les propriétés chimiques sont habituellement voisines, mais leurs propriétés physiques sont différentes (température d'ébullition, densité, ...)

Chapitre 4 : ISOMERIE

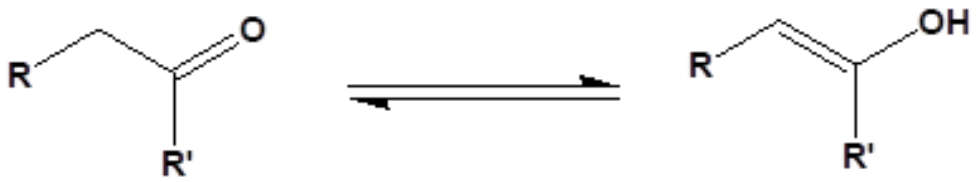
II. Isomérie de constitution

Isomérie-tautomérie

La tautomérie représente un cas particulier de l'isomérie de fonction. Elle concerne les cétones, les aldéhydes, les amides et les imines.

- **Tautomérie des aldéhydes et des cétones**

L'aldéhyde avec son énol et la cétone avec son énol sont appelés des formes tautomères. L'hydrogène porté par le carbone en position α du carbonyle migre sur l'oxygène car cet hydrogène est légèrement acide.



cétone ou aldéhyde énol

Chapitre 4 : ISOMERIE

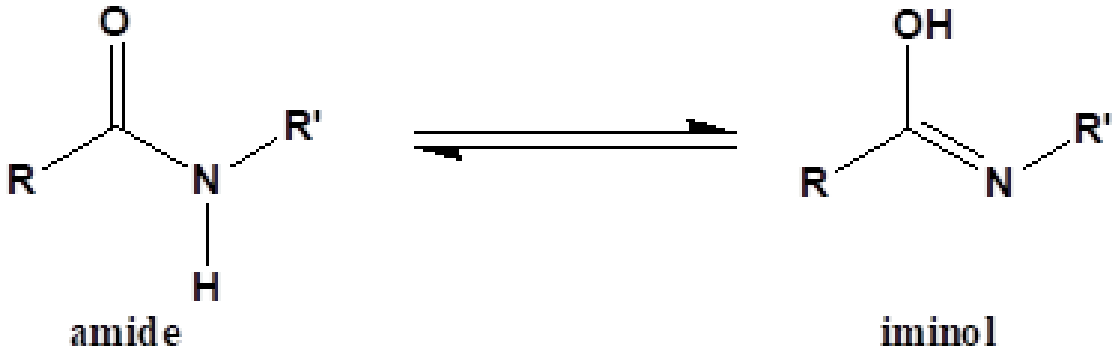
II. Isomérie de constitution

Isomérie-tautomérie

- **Tautomérie des amides**

La tautomérie des amides se produit par migration d'un hydrogène porté par l'azote vers l'oxygène du carbonyle.

Cela donne une iminol, qui est l'isomère tautomère de l'amide initial.



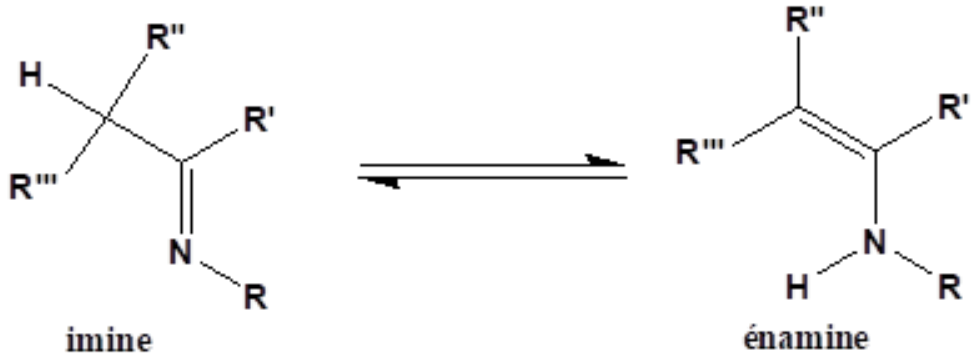
Chapitre 4 : ISOMERIE

II. Isomérie de constitution

Isomérie-tautomérie

- **Tautomérie des imines**

La tautomérie des imines concerne le transfert d'un hydrogène du carbone adjacent vers l'atome de d'azote. Cela donne une énamine qui est l'isomère tautomère de l'imine.



Chapitre 4 : ISOMERIE

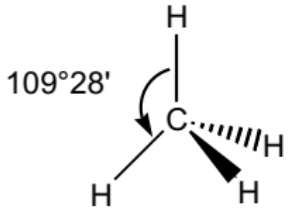
III. Stéréoisomérie

III. 1. Représentations conventionnelles des molécules organiques

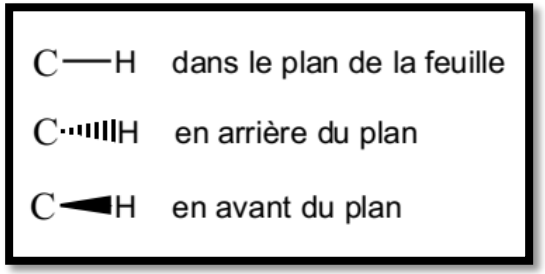
Il existe différentes manières pour représenter les molécules organiques. Les plus courantes sont la représentation de ***Cram,*** la projection de ***Newman*** et la projection de ***Fischer.***

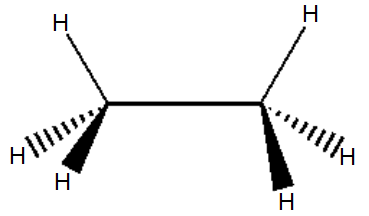
❖ **Représentation de *Cram***

Pour un carbone sp^3, on dessine deux liaisons dans le plan de la feuille, une en arrière et l'autre en avant du plan.



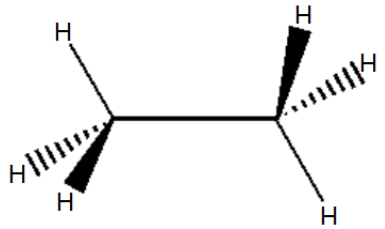
méthane





éthane

Conformation éclipsée



Conformation décalée

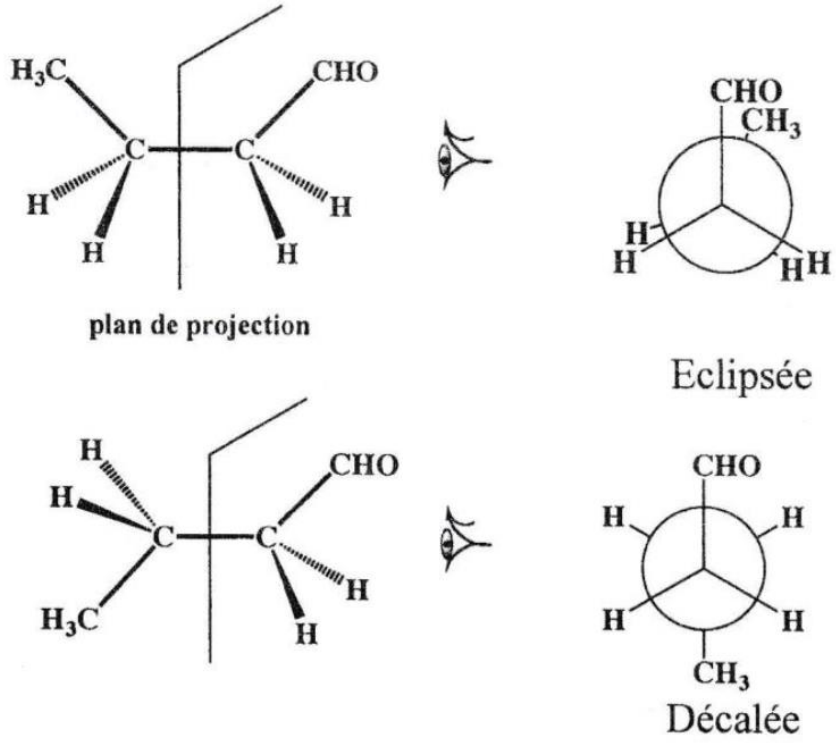
Chapitre 4 : ISOMERIE

III. Stéréoisomérie

III. 1. Représentations conventionnelles des molécules organiques

- **Projection de Newman**

La projection de Newman consiste à regarder la molécule dans l'axe de la liaison C-C et à la projeter sur un plan perpendiculaire à cet axe.



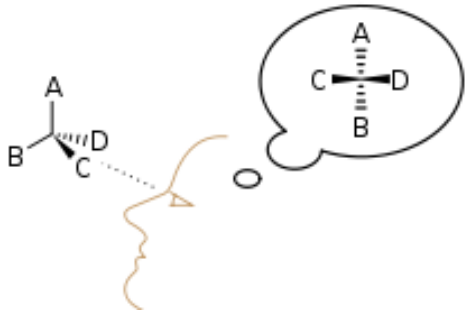
Chapitre 4 : ISOMERIE

III. Stéréoisomérie

III. 1. Représentations conventionnelles des molécules organiques

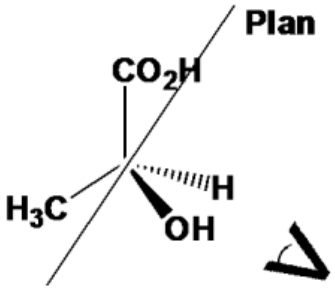
- **Projection de Fischer**

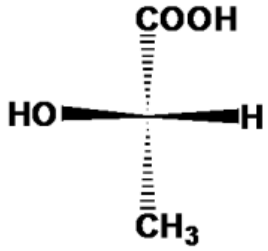
La projection de Fischer est une représentation plane d'une molécule organique tridimensionnelle, particulièrement utilisée en chimie organique et en biochimie, notamment pour l'étude des sucres et les acides aminés.

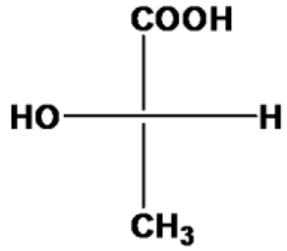




Projection de Fischer







Remarques:

- La chaîne principale au niveau de la nomenclature soit verticale ;
- L'indice le plus petit au niveau de la nomenclature soit en haut.

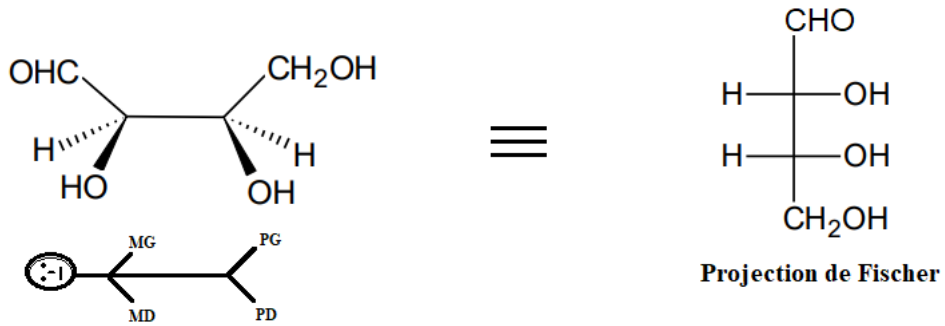
Chapitre 4 : ISOMERIE

III. Stéréoisomérie de configuration

III. 1. Représentations conventionnelles des molécules organiques

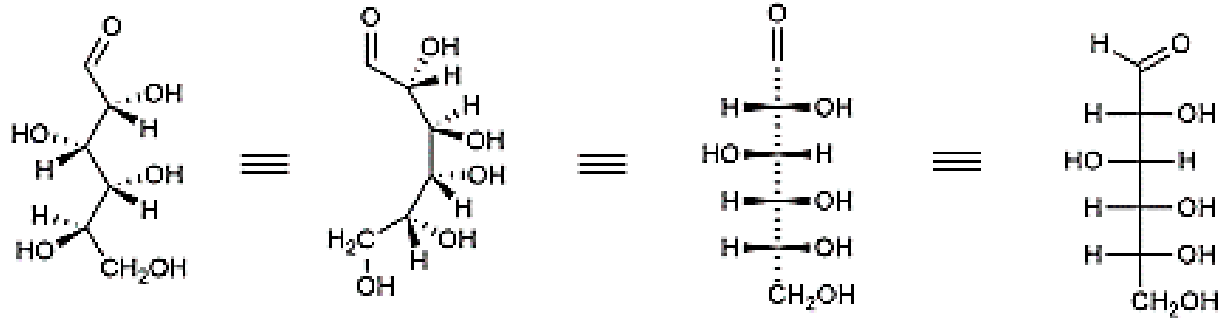
- **Projection de Fischer**

Exemple : Projection de Fischer de l'érythrose OHC-CH(OH)-CH(OH)-CH_2OH



Projection de Fischer

Exemple : ***Exemple*** : Projection de Fischer du D-glucose



Chapitre 4 : ISOMERIE

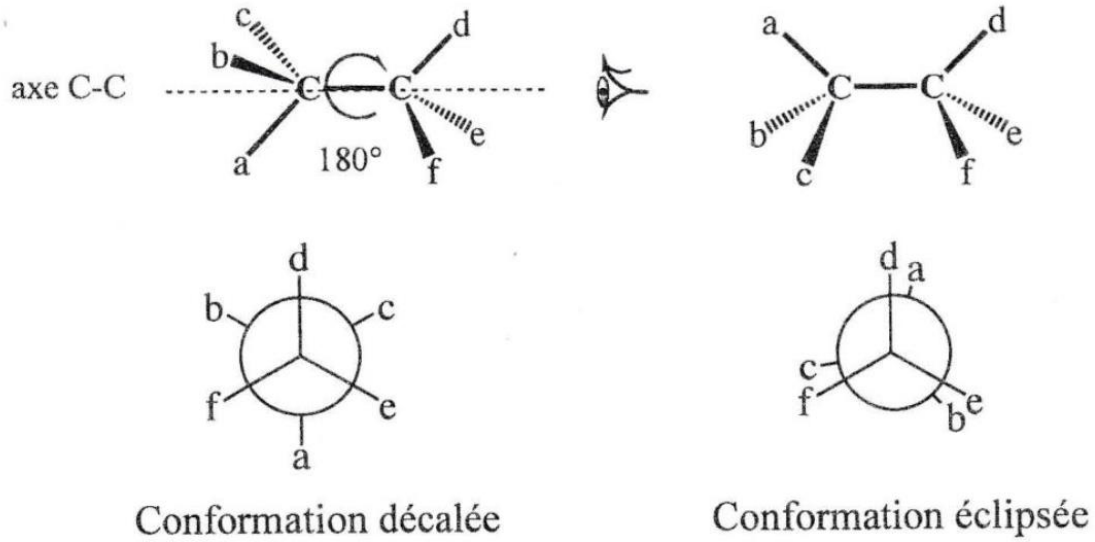
III. Stéréoisomérie de configuration

III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

On appelle **conformation** d'une molécule une des dispositions spatiales que peut prendre cette molécule par simple libre **rotation autour d'une liaison simple** (liaison σ)

Parmi l'infinité des conformations possibles, deux d'entre-elles possèdent une géométrie remarquable : la **conformation éclipsée** et la **conformation décalée.**

Ces conformations remarquables seront mieux représentées en utilisant la projection de Newman.



Conformation décalée Conformation éclipsée

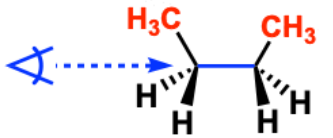
Chapitre 4 : ISOMERIE

III. Stéréoisomérie de configuration

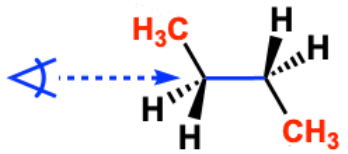
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules acycliques**

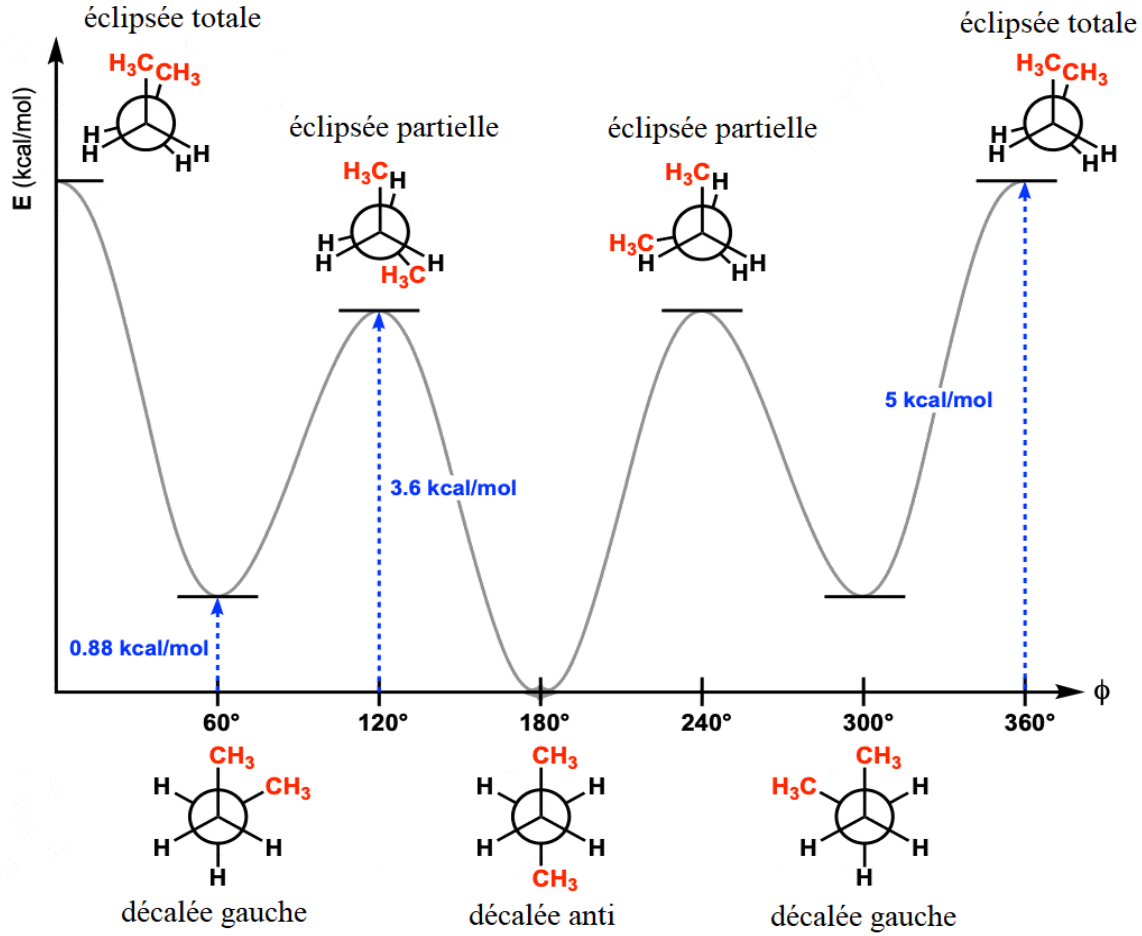
Exemple : le butane C_4H_{10}



conformation éclipsée totale (ϕ = 0°)



conformation décalée anti (ϕ =180°)



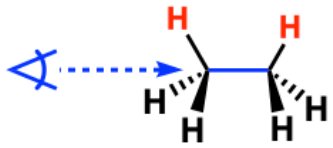
Chapitre 4 : ISOMERIE

III. Stéréoisomérie de configuration

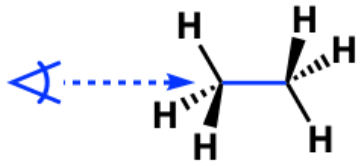
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules acycliques**

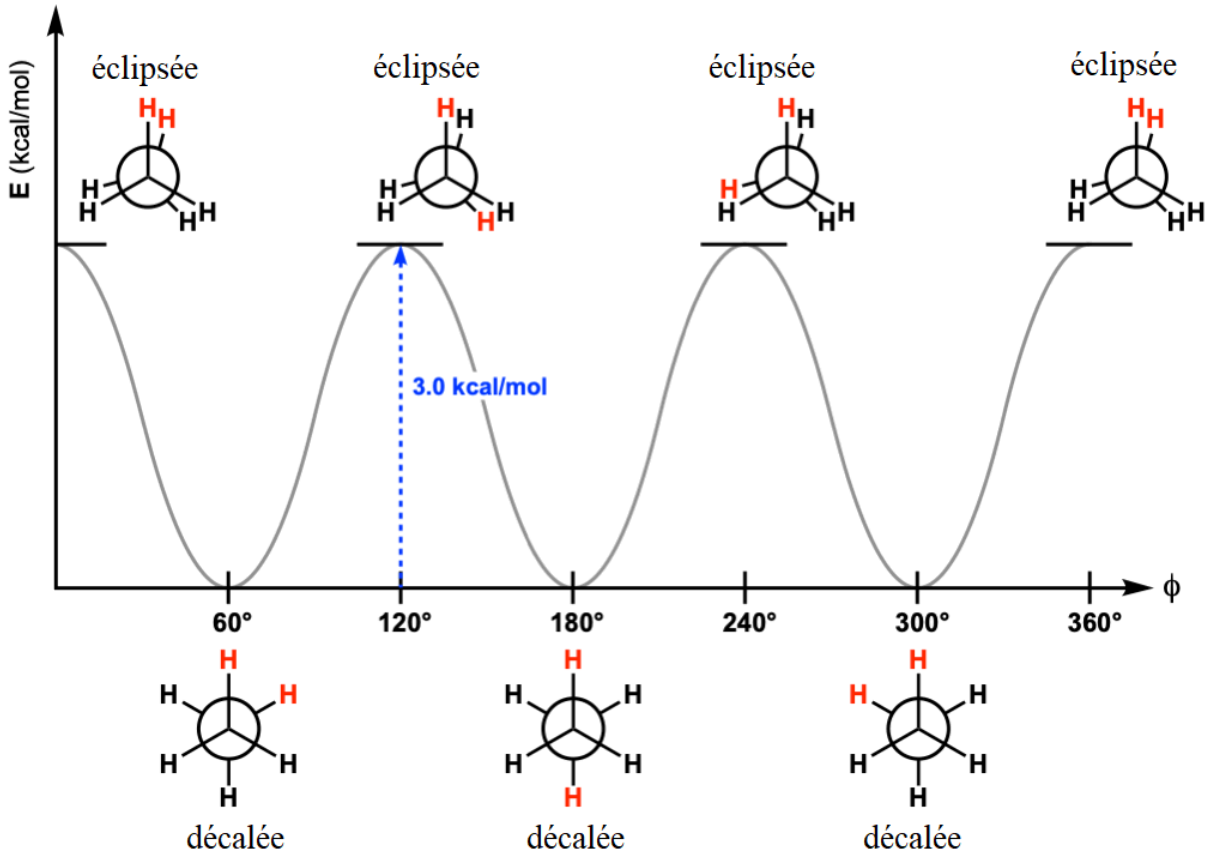
Exemple : le butane C_2H_6



conformation éclipsée
(ϕ = 0°)



conformation décalée



Chapitre 4 : ISOMERIE

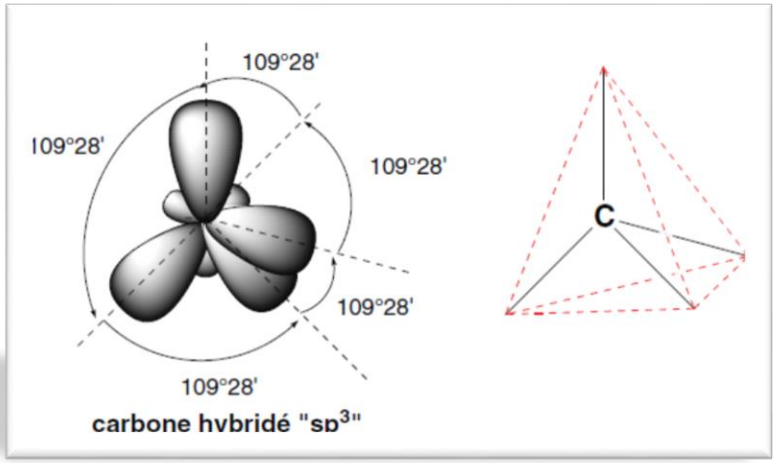
III. Stéréoisomérie de configuration

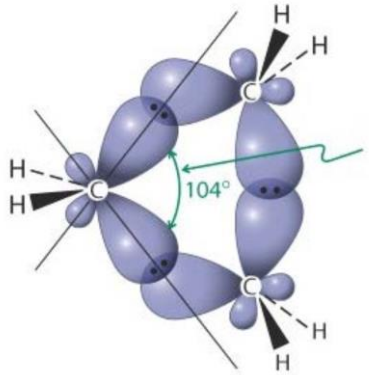
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

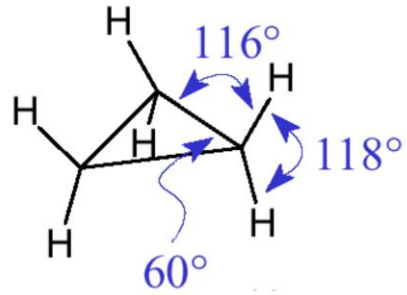
❖ **Représentation des molécules cycliques**

Hybridation sp^3 des atomes de carbone dans les cycloalcane ⟹ Éloignement de l'angle de liaison idéal de 109,28 ⟹ Conduit à une augmentation de l'énergie potentielle ⟹ **Tension de cycle (tension annulaire)**

❑ **Cyclopropane**







Chapitre 4 : ISOMERIE

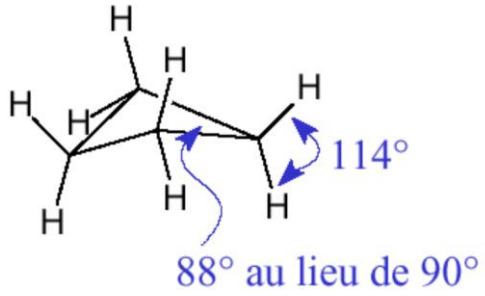
III. Stéréoisomérie de configuration

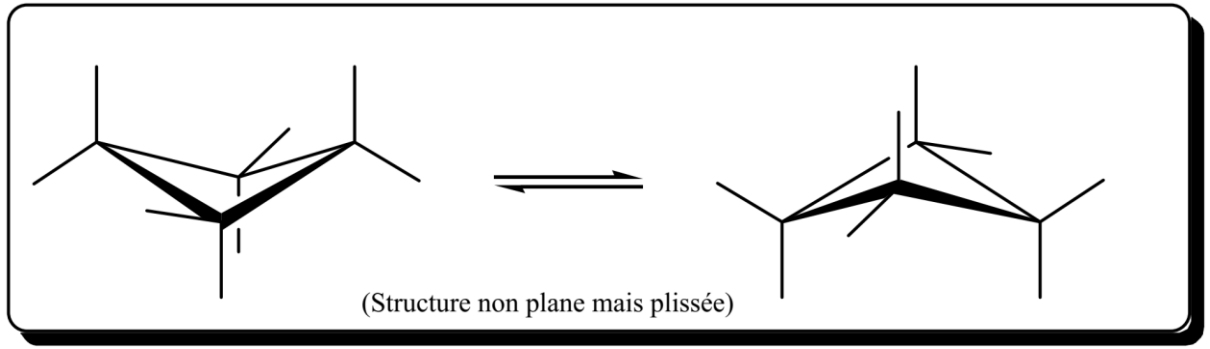
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules cycliques**

❑ **Cyclobutane**

Le cyclobutane est un cycle à quatre carbones, présente une forme carrée, avec des angles de 90 degrés à chaque coin. Il réduit les contraintes d'éclipse de liaison en se pliant (angle dièdre hors plan d'environ 25º).





88° au lieu des **109°** attendus ⟹ **tension annulaire**

Chapitre 4 : ISOMERIE

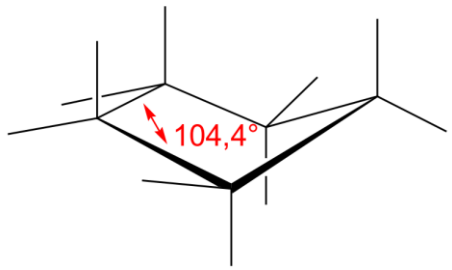
III. Stéréoisomérie de configuration

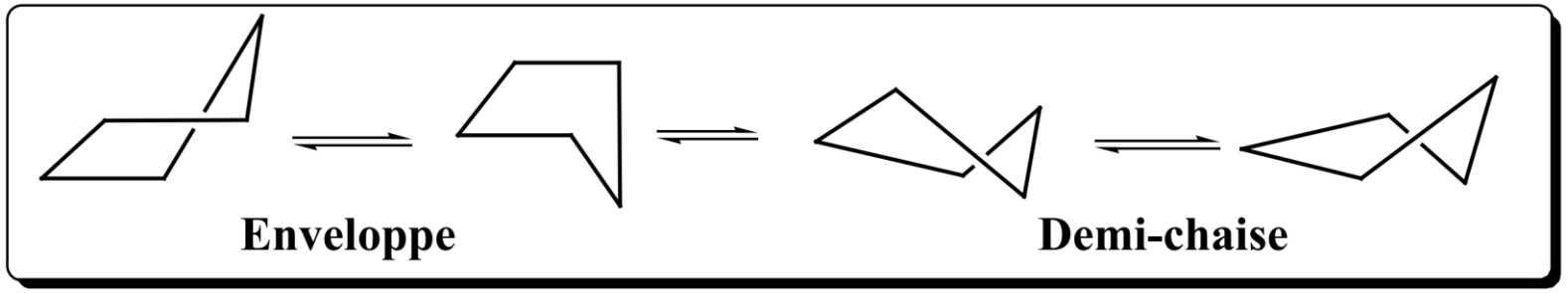
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules cycliques**

❑ **Cyclopentane**

L'angle idéal dans un pentagone régulier avoisine les 105°, une valeur très proche de l'angle de liaison tétraédrique. Les cyclopentanes sont les cycles le plus fréquent dans la nature, après les cyclohexanes.





Il a deux conformations : la conformation enveloppe et la conformation demi-chaise.

Chapitre 4 : ISOMERIE

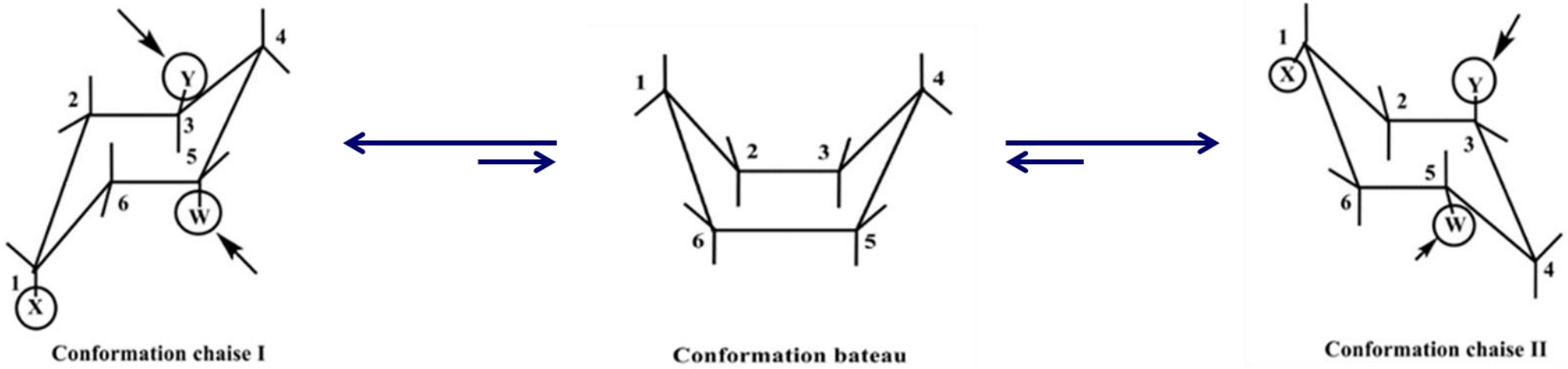
III. Stéréoisomérie de configuration

III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules cycliques**

❑ **Cyclohexane**

Le cyclohexane est un bon exemple de système à cycles de carbone qui minimise l'éclipse et la tension angulaire en adoptant des formes non planes. Il présente deux conformations principales, connues sous le nom de la "forme chaise" et de la "forme bateau".



Conformation chaise I — Conformation bateau — Conformation chaise II

Chapitre 4 : ISOMERIE

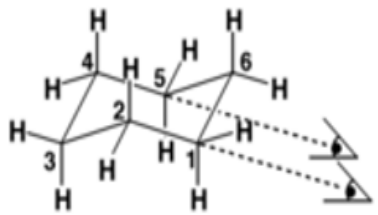
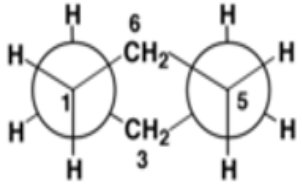
III. Stéréoisomérie de configuration

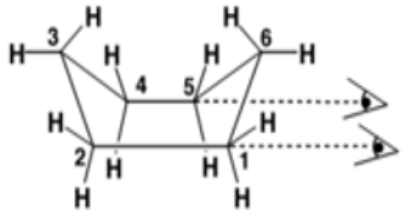
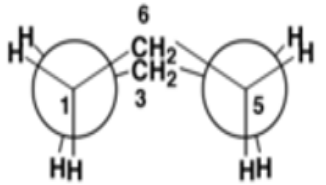
III. 2. Stéréoisomérie conformationnelle

❖ **Représentation des molécules cycliques**

❑ **Cyclohexane**

Représentation de Newman

Conformère chaise	
	
Représentation en perspective	Représentation en Newman

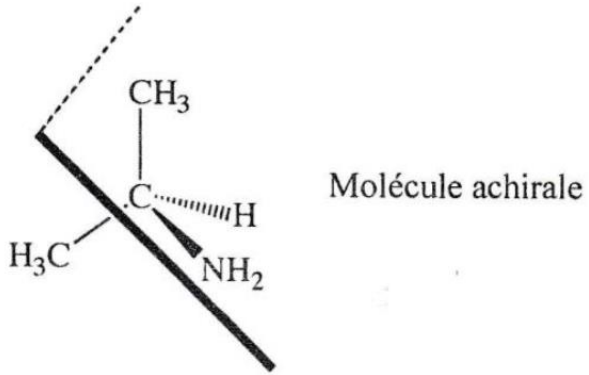
Conformère bateau	
	
Représentation en perspective	Représentation en Newman

Chapitre 4 : ISOMERIE

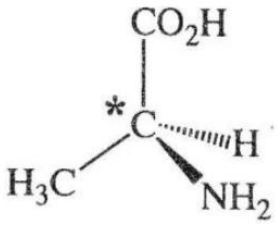
IV. Stéréoisomérie de configuration

La stéréoisomérie de configuration se réfère à la disposition spatiale des atomes dans une molécule et à la manière dont ils sont arrangés dans l'espace.

IV. 1. Chiralité



Molécule achirale



Molécule chirale

Une molécule dissymétrique est non superposable avec son image dans un miroir. Elle est dite **chirale** (du nom grec *"cheir"* qui veut dire *"main")*

Le Carbone asymétrique est un carbone hybridé sp^3 lié à quatre atomes ou groupement d'atomes **tous différents.**

Chapitre 4 : ISOMERIE

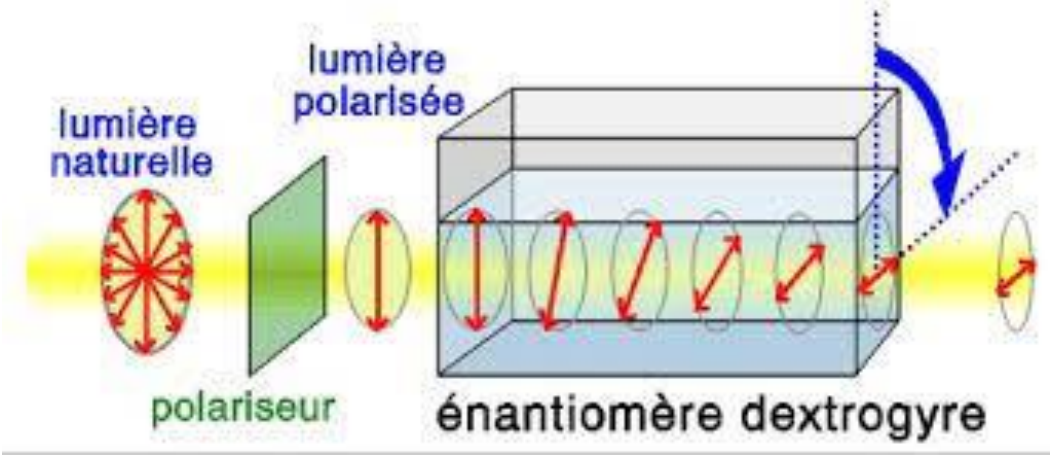
IV. Stéréoisomérie de configuration

IV. 2. Activité optique

Une molécule possède un carbone asymétrique ⟹ Deux énantiomères, Ces deux molécules ont :

- les mêmes propriétés physiques et chimiques *(dans un milieu achiral) ;*
- une action différente sur la lumière polarisée

On dit qu'elles possèdent **une activité optique** ou **un pouvoir rotatoire.**



Le polarimètre est un appareil de mesure de l'activité optique. Il se compose des éléments suivants :

- une source de lumière monochromatique ;
- un polariseur ;
- une cuve contenant la substance à étudier ;
- un analyseur pour indiquer la déviation de la lumière.

❑ La molécule qui dévie le plan de la lumière polarisée vers la droite est dite **dextrogyre** et notée (+) ou (d) et celle qui dévie vers la gauche est dite **lévogyre** et notée (-) ou (l).

Chapitre 4 : ISOMERIE

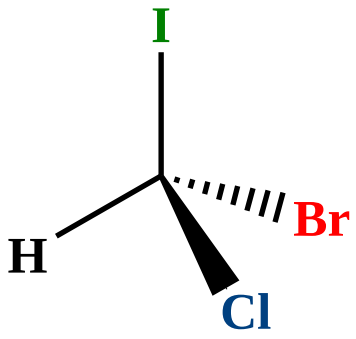
V. Isomérie optique

V. 1. Règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP)

Autour du carbone asymétrique on doit établir un classement des substituants;

Les règles séquentielles proposées par Cahn, Ingold et Prelog classent les substituants autour du carbone asymétrique afin de déterminer leur arrangement dans l'espace.

Règle 1: On classe les atomes directement liés au carbone asymétrique suivant **l'ordre croissant de leur numéro atomique** Z.



I (Z=53)
Br (Z=35)
Cl (Z=17)
H (Z=1)

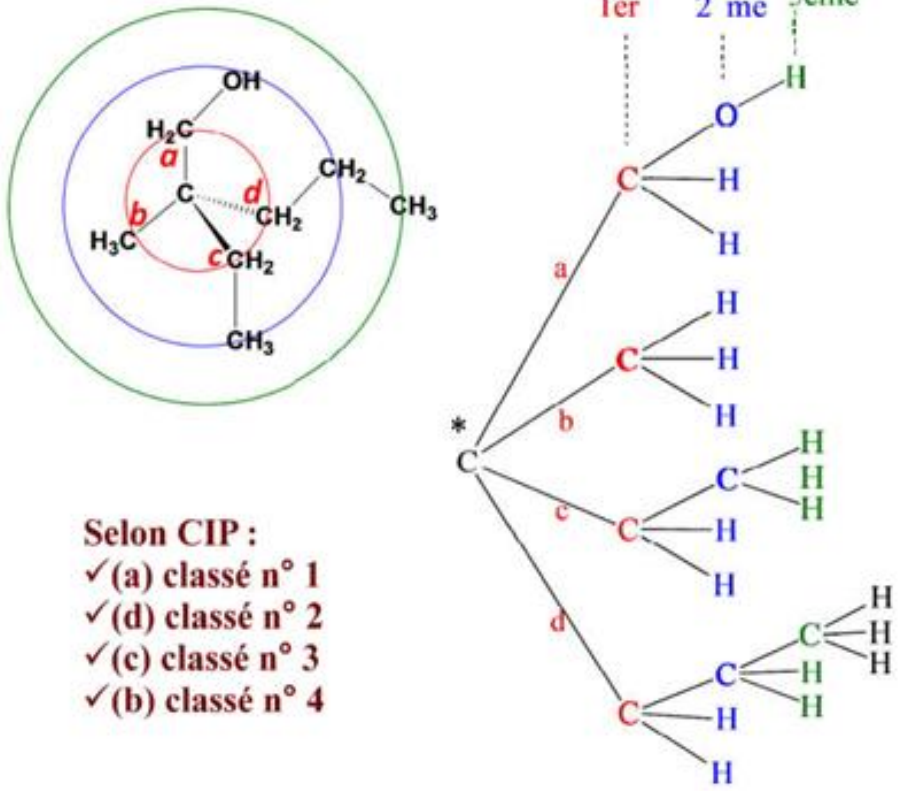
- I est prioritaire et classé 1 ;
- Br est classé 2 ;
- Cl est classé 3 ;
- H est le moins prioritaire et il est classé 4.

Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

V. 1. Règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP)

Règle 2: Si les atomes directement liés au carbone asymétrique ont le même numéro atomique Z, on effectue la comparaison au deuxième rang, jusqu'à ce que la première différence apparaisse.



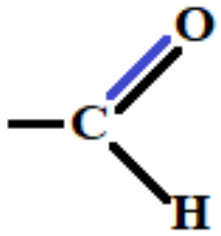
- **1er rang:** on ne peut pas faire de classement.
- **2ème rang:** on peut classer : a > (c, d) > b
- **3ème rang:** d > c

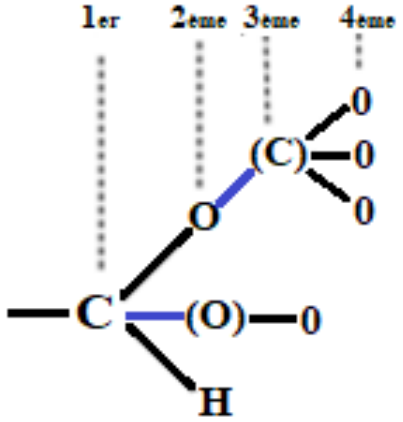
Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

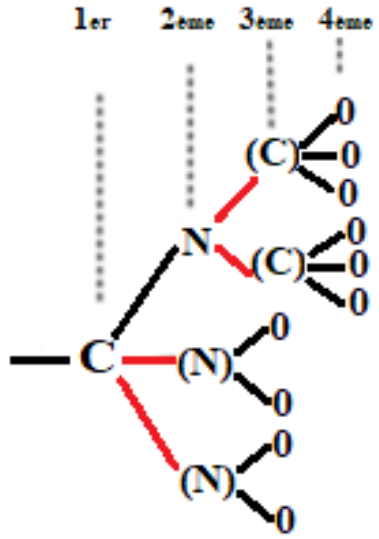
V. 1. Règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP)

Règle 3: Si un atome est doublement ou triplement lié, on le compte autant de fois qu'il est lié. Une double liaison est considérée comme l'équivalent de deux liaisons, et une triple liaison comme trois liaisons.









Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

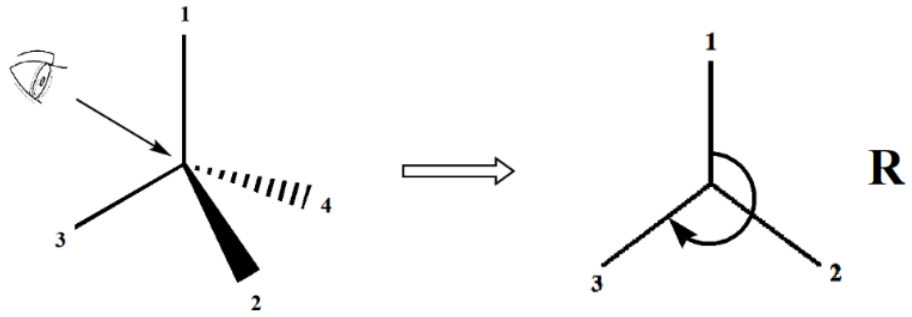
V. 2. Lecture de la configuration absolue

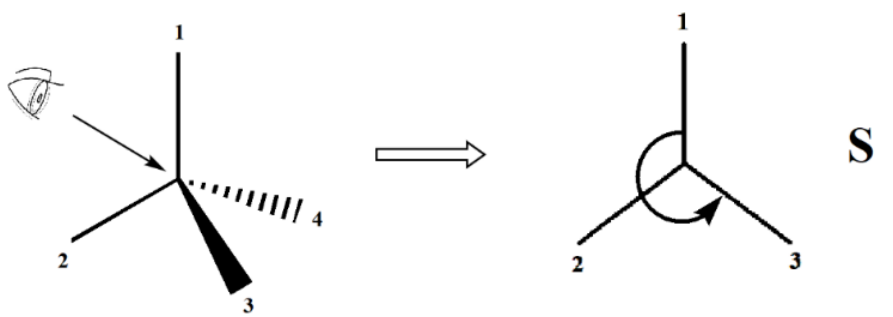
Il existe différentes méthodes qui permettent la lecture de la configuration absolue.

- **Configuration en projective**

On regarde selon l'axe de la liaison C*− 4 (4 : étant le minoritaire), par le côté opposé du groupement minoritaire.

- **1 ⟹ 2 ⟹ 3 :** s'effectue dans le **sens des aiguilles d'une montre** ⟹ configuration **R** (Rectus = droit).
- Dans le cas contraire (**sens inverse des aiguilles d'une montre**), ⟹ configuration est **S** (Sinister =gauche).





Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

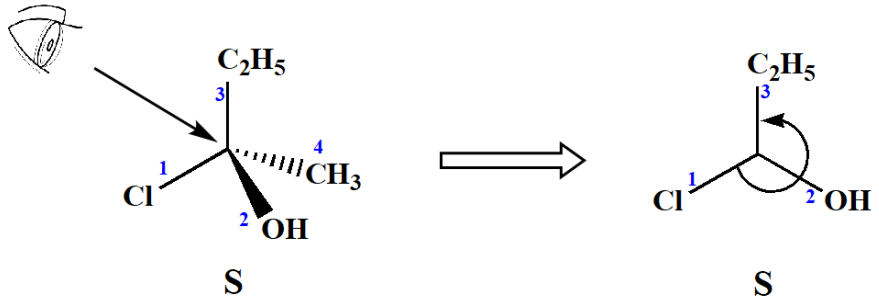
V. 2. Lecture de la configuration absolue

❑ **Configuration en projective**

Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique, voici comment procéder :

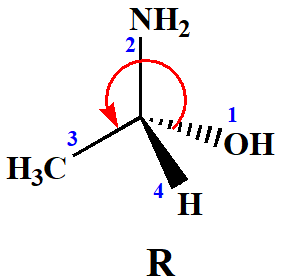
✓ **Si le substituant minoritaire se trouve en arrière du plan, on lit directement et on note la configuration.**

Exemple :



✓ **Si le substituant minoritaire se trouve en avant du plan, on lit directement et on inverse la configuration.**

Exemple :



on lit **S** mais on note **R**

Chapitre 4 : ISOMERIE

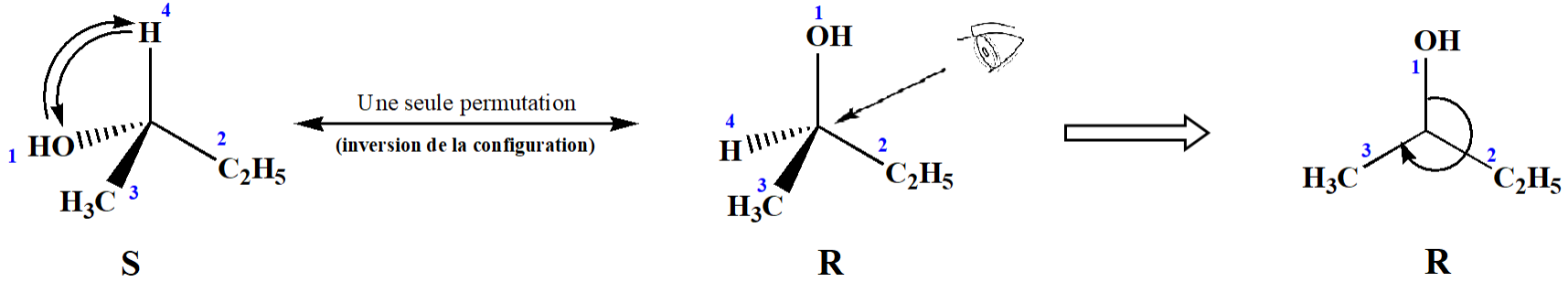
V. Isomérie optique

V. 2. Lecture de la configuration absolue

- **Configuration en projective**

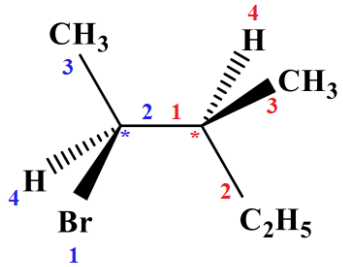
✓ **Si le substituant minoritaire se trouve dans le plan, on effectue une permutation pour l'amener en arrière du plan et on inverse la configuration.**

Exemple 1:



S R R

Exemple 2:



(2S,3S)

Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

V. 2. Lecture de la configuration absolue

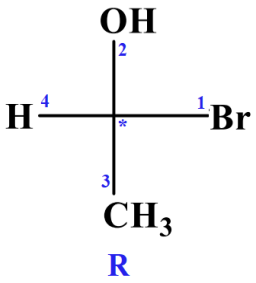
❑ **Configuration en Fischer**

La détermination de la **configuration absolue** est plus facile en projection de **Fisher**. Deux possibilités peuvent se présenter :

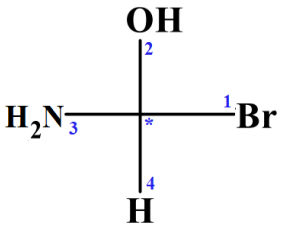
✓ **Si le substituant minoritaire (4) est sur l'horizontale (en avant du plan) on lit et on inverse la configuration.**

✓ **Si le substituant classé (4) est sur la verticale (en arrière du plan) on note directement la configuration.**

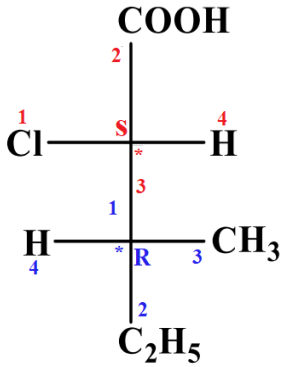
Exemple:



R



S



(2S,3R)

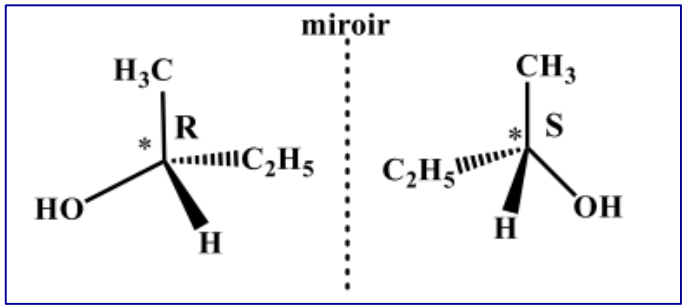
Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

V. 3. Diastéréoisomérie des molécules à plusieurs carbones asymétriques

❖ **Molécule possède un seul C***

Deux stéréoisomères: **(R)** & **(S)** ⟹ Couple d'**énantiomères**



Ces stéréoisomères sont **images l'un de l'autre par rapport à un miroir plan**

❖ **Molécule possède plusieurs C***

Généralement tout composé organique ayant **nC*** différents possède **2^n stéréoisomères optiques.**

Pour un stéréoisomère donnée
- ❑ il n'existe qu'une molécule image dans un miroir (couple d'**énantiomères**) ;
- ❑ les autres structures possibles sont des **diastéréoisomères** (des stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir).

Remarque :

Le mélange racémique est un mélange de deux énantiomères en quantités égales (50%+50%) => **optiquement inactif**.

Un énantiomère dévie la lumière d'un angle (+α) le deuxième la dévie d'un angle (-α) et la somme sera donc nulle.

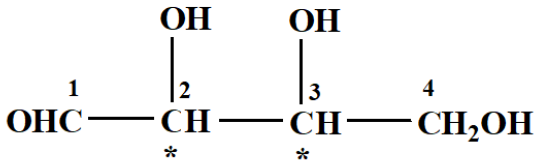
Chapitre 4 : ISOMERIE

V. Isomérie optique

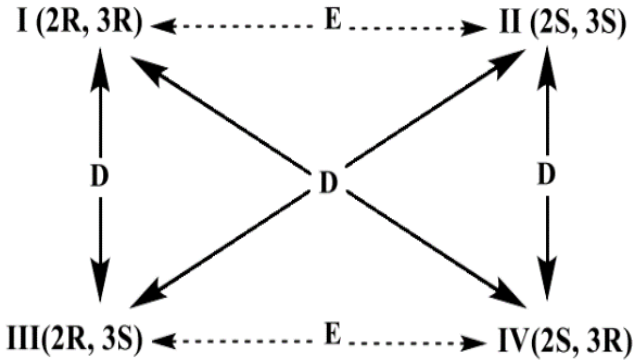
V. 3. Diastéréoisomérie des molécules à plusieurs carbones asymétriques

❖ **Cas de deux carbones asymétriques différents**

Exemple 1: Aldotétrose est un sucre ayant 2C* différents



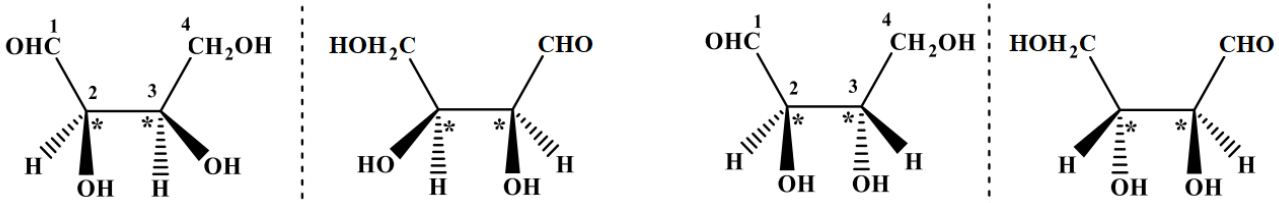
Deux C* différents $2^2 = 4$ stéréoisomères;
Configurations *RR, SS, RS et SR.*



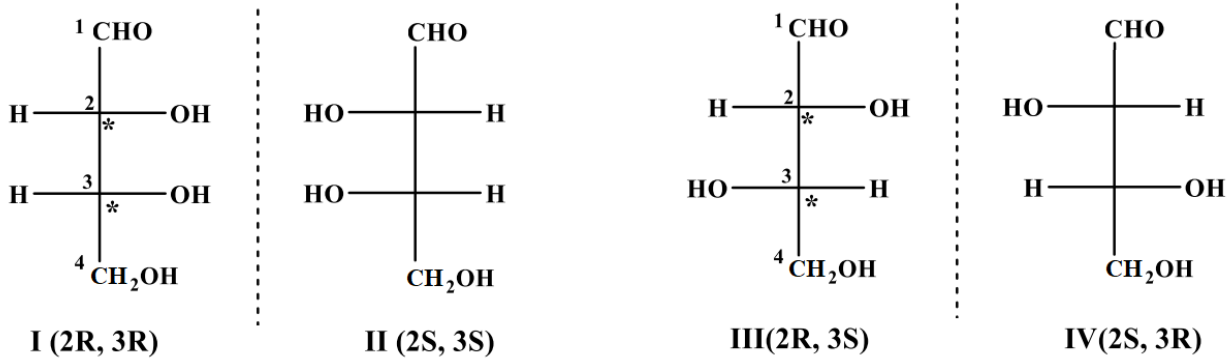
E: énantiomère

D: Diastéreoisomère

- **Représentation Projective**



- **Représentation Fischer**



Chapitre 4 : ISOMERIE

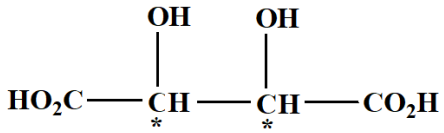
V. Isomérie optique

V. 3. Diastéréoisomérie des molécules à plusieurs carbones asymétriques

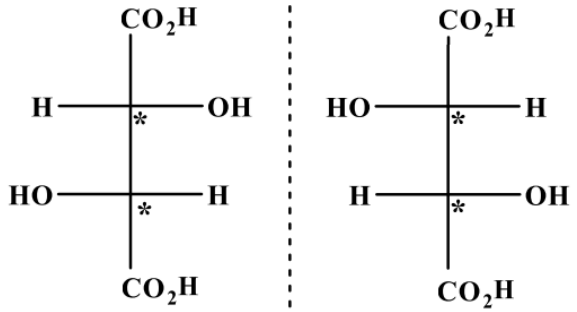
❖ **Cas de deux carbones asymétriques identiques**

La présence de plan de symétrie ⟹ **$(2^n - 1)$** stéréoisomères (Avec **n** carbones asymétriques identiques)

Exemple 1: L'acide tartrique



Deux carbones asymétriques identiques.
2^2-1=3stéréoisomères



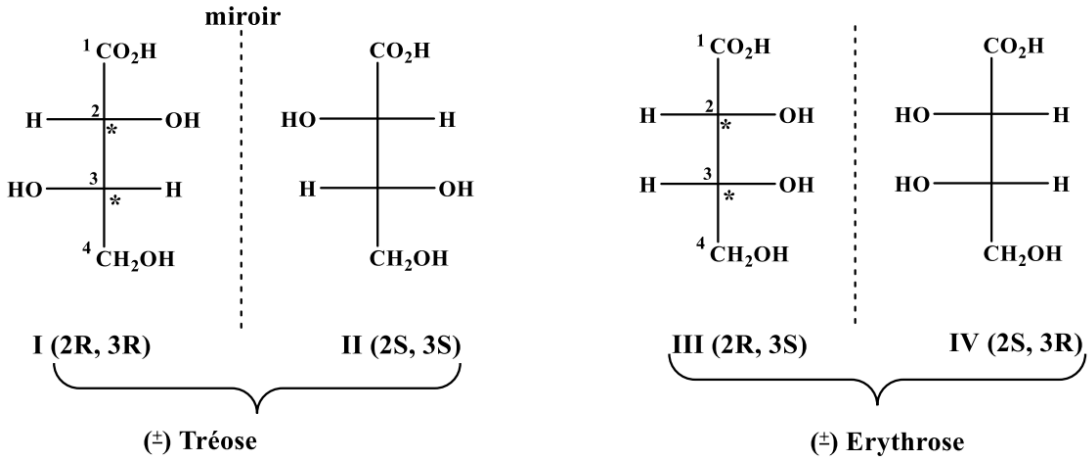
- **I** et **II** sont énantiomères, non superposables donc optiquement actifs.
- **III** et **IV** ont un plan de symétrie et sont par conséquent superposables. Il s'agit du même composé appelé **forme méso** optiquement inactif (achiral).

Chapitre 4 : ISOMERIE

VI. Nomenclatures spéciales

VI. 1. Nomenclature Threo et Erhyto

Pour définir les configurations **Erythro** et **Thréo**, on se base sur les sucres **Erythrose** et **Thréose**, représentés en format Fischer, utilisés pour les molécules avec **2 C* et 2 substituants similaires**.



En représentation de Fischer :

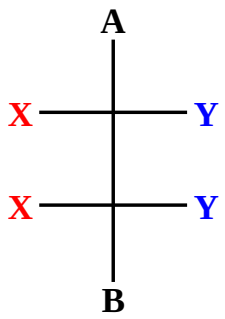
- **Thréo** désigne les composés où les substituants identiques ou de même ordre de grandeur sont équilibrés de part et d'autre de la chaîne carbonée, disposés verticalement.
- **Erythro** désigne les composés où les substituants identiques ou de même ordre de grandeur sont du même côté de la chaîne carbonée, disposés verticalement.

Chapitre 4 : ISOMERIE

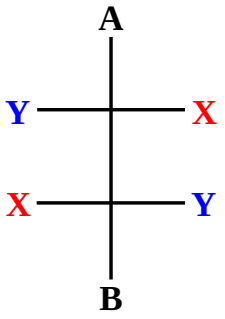
VI. Nomenclatures spéciales

VI. 1. Nomenclature Threo et Erhyto

Par analogie avec les sucres thrèose et érythrose, cette nomenclature est généralisée à d'autres molécules :

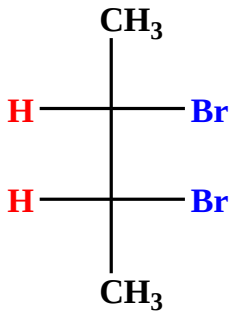


Erythro

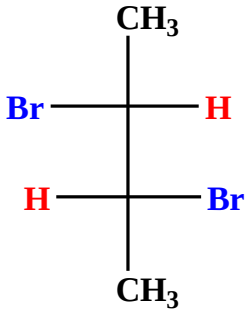


Thréo

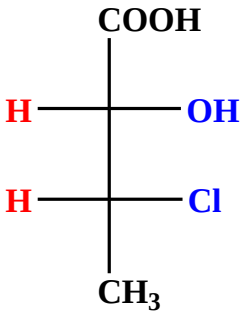
Exemple :



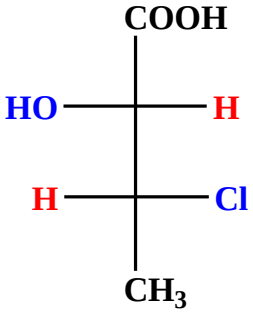
Erythro



Thréo



Erythro



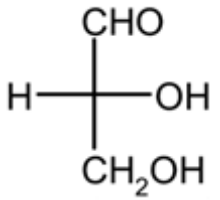
Thréo

Chapitre 4 : ISOMERIE

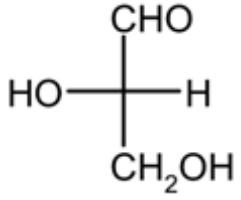
VI. Nomenclatures spéciales

VI. 2. Configurations D et L

Pour un sucre représenté en Fischer, on compare la position du **OH** du carbone asymétrique le plus éloigné du carbone le plus oxydé à celle du OH du glycéraldéhyde.



D-Glycéraldehyde
-OH à droite (D= Dexter ou droit)



L-Glyceraldéhyde
-OH à gauche (L= Laevus ou gauche)

Le glycéraldéhyde est dit **D** si le **OH** se trouve à **droite** de la chaîne carbonée, **L si OH** est à **gauche**.

Attention : Il ne faut pas confondre **D, L** avec **d** et **l.**

- **D et L** est une configuration ;

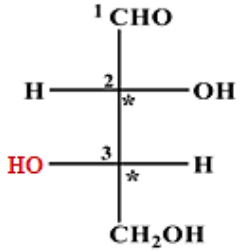
- **d, l ou + , -** est le signe de pouvoir rotatoire.

Chapitre 4 : ISOMERIE

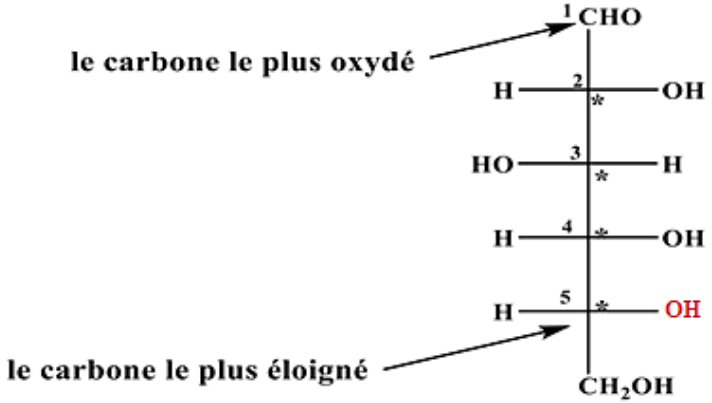
VI. Nomenclatures spéciales

VI. 2. Configurations D et L

Exemple :



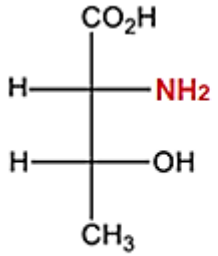
L-thréose



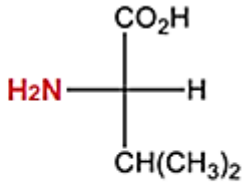
D-glucose

Remarque :

Le groupement **amine** est pris comme référence dans le cas des acides aminés :



D-thréonine



L-valine

La plupart des acides aminés jouant un rôle dans les processus biologiques appartiennent à la série L.

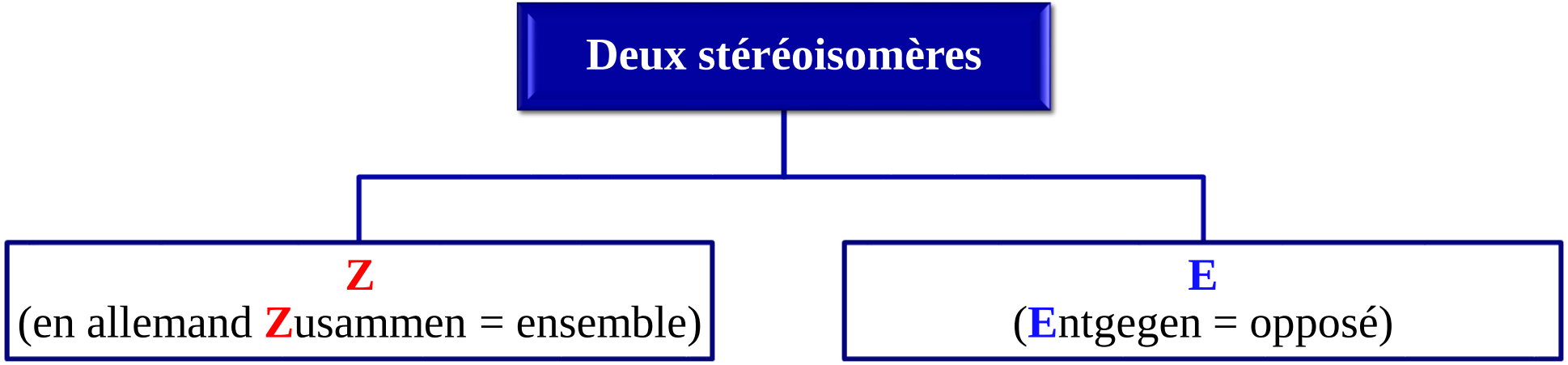
Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

VII. 1. Molécules éthyléniques

La double liaison **C=C** est plane et rigide. **Si chacun des deux carbones sp^2 porte des groupes d'atomes différents.**

On peut avoir **deux stéréoisomères** qui **ne sont pas images** l'un de l'autre dans un miroir ⟹ **Diastéréoisomères.**



Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

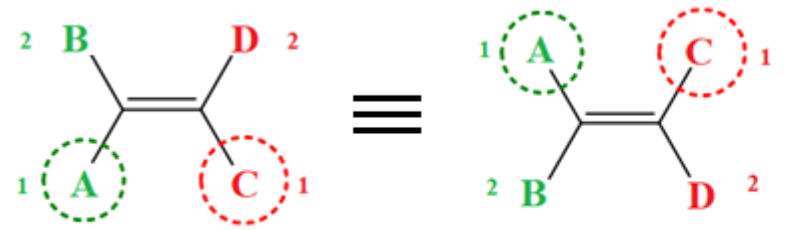
VII. 1. Molécules éthyléniques

❖ **Détermination de la configuration géométrique Z & E**

<u>On classe séparément</u> les groupements portés par chaque carbone de la double liaison ⟹ les règles de **C. I. P.**

Les groupes prioritaires sont du **même côté**

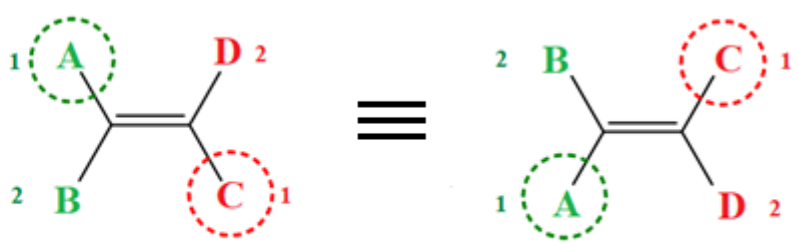
Z



avec A≠B & C≠D

Les groupes prioritaires sont **de part et d'autre**

E



<u>Remarque :</u> Pour un composés contenant n doubles liaisons, le nombre maximal d'isomères géométrique est 2^n.

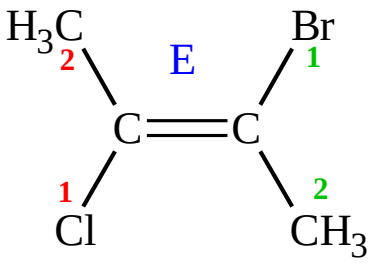
Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

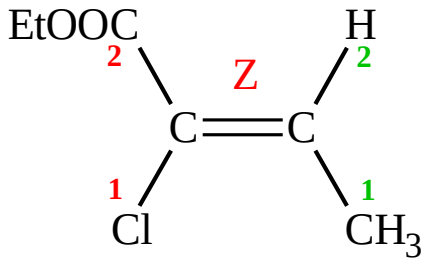
VII. 1. Molécules éthyléniques

❖ **Détermination de la configuration géométrique Z & E**

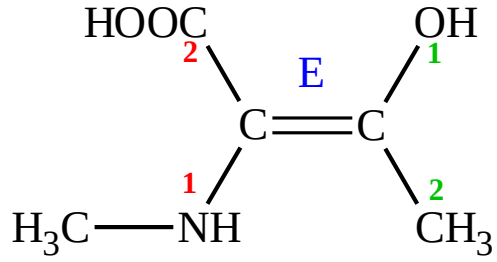
Exemple :



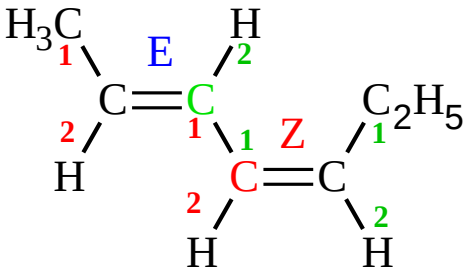
(2*E*)-2-bromo-3-chlorobut-2-éne



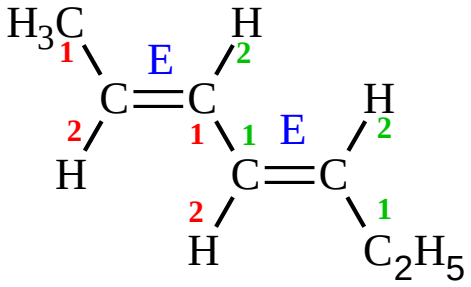
(2*Z*)-2-chlorobut-2-énoate d'éthyle



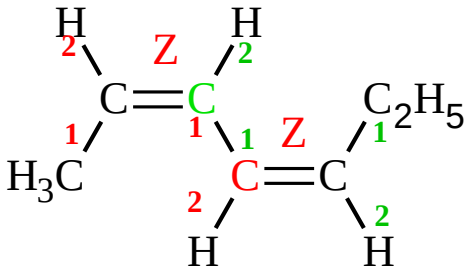
Acide (2*E*)-3-hydroxy-2-(méthylamino)but-2-énoïque



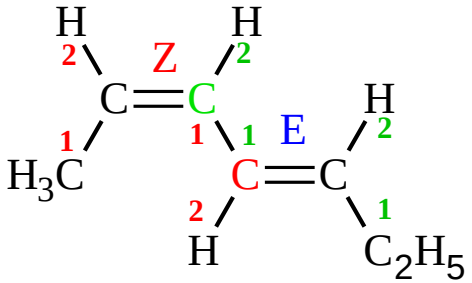
(2*E*,4*Z*)-hepta-2,4-diène



(2*E*,4*E*)-hepta-2,4-diène



(2*Z*,4*Z*)-hepta-2,4-diène



(2*Z*,4*E*)-hepta-2,4-diène

Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

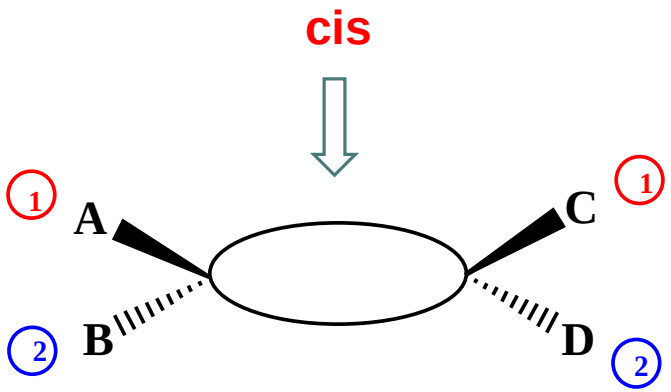
VII. 2. Molécules cycliques

Dans un **cycle di-substitué**, où **deux substituants** sont portés par **deux carbones différents**, la rigidité du cycle génère deux isomères **Cis** et **Trans**.

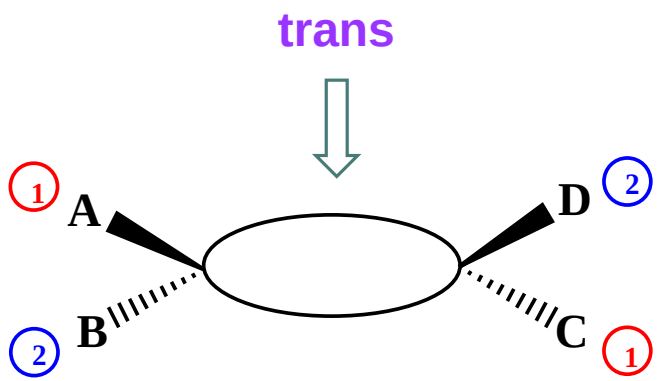
On classe les substituants selon les règles de priorité (CIP) :

- Lorsque ils sont du **même côté** du plan moyen du cycle l'isomère est **Cis**.
- Lorsqu'ils sont **de part et d'autre** du plan moyen du cycle, l'isomère est **trans**.

Les formes **cis et trans ne sont pas images** l'une de l'autre dans un **miroir plan** ⟹ **diastéréoisomères**.



avec A # B & C # D



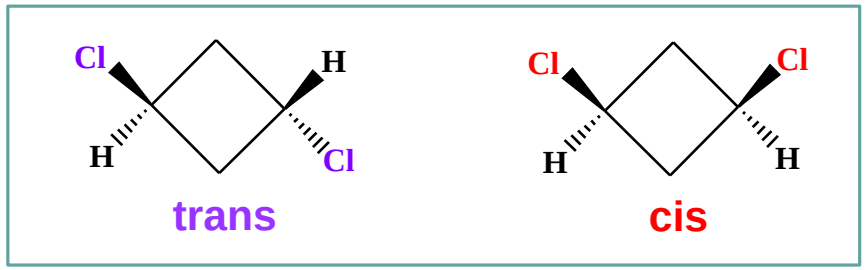
Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

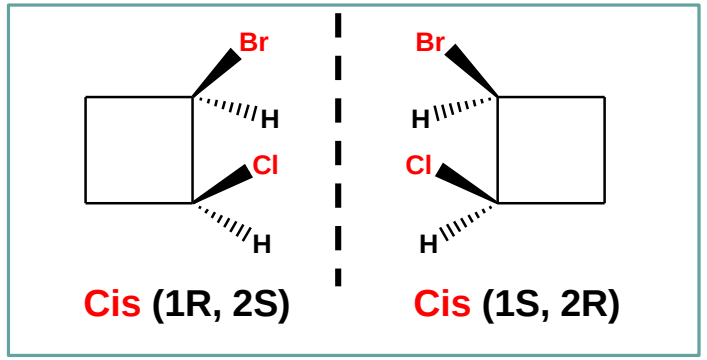
VII. 2. Molécules cycliques

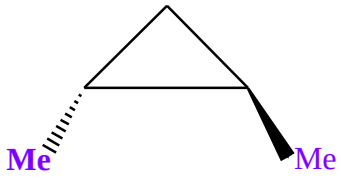
Exemple :

1,3-Dichlorocyclobutane

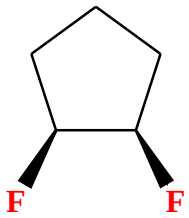


1-Bromo-2-chlorocyclobutane

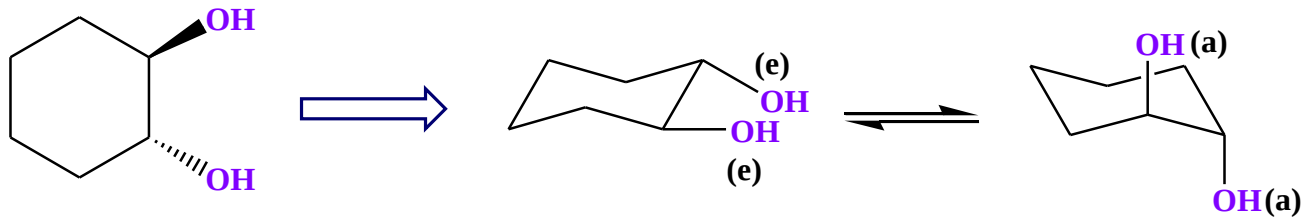




Trans-1,2-diméthylcycloprpane



Cis-1,2-difluorocyclopentane



Trans-cyclohexan-1,2-diol

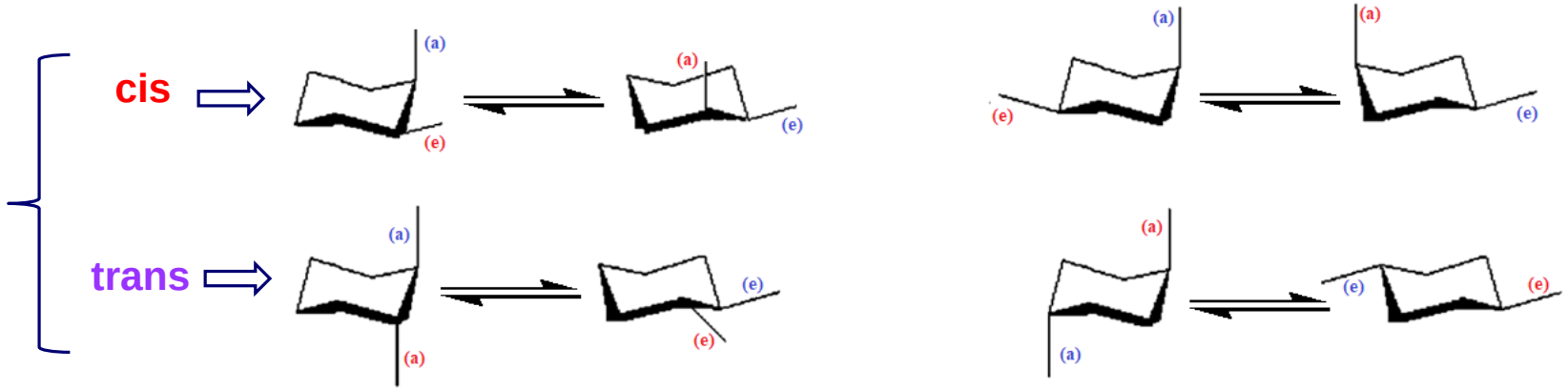
Chapitre 4 : ISOMERIE

VII. Isomérie géométrique

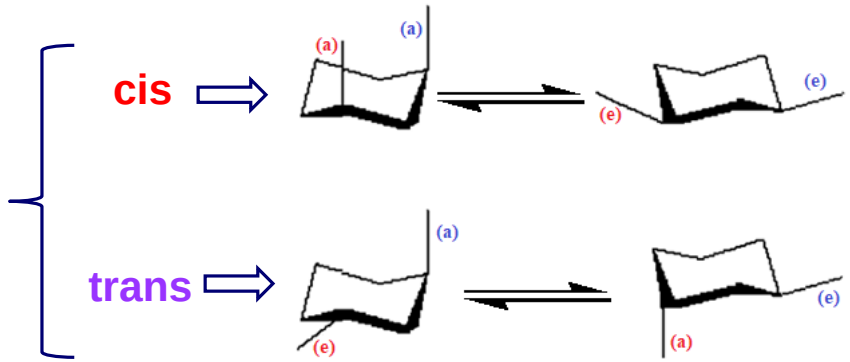
VII. 2. Molécules cycliques

Exemple : **Cis**/**Trans** dans le cyclohexane di-substitués **(autre représentation)**

En position 1,2 ou en 1,4:



En position 1,3:



Chapitre 4 : ISOMERIE (Récapitulatif)

